

Manual de Usuario

Prototipo Web 3D Interactivo para Visualización Técnica de Drones

Alexander Woodcock Salomón

Diciembre 2025

Índice

1. Introducción	2
1.1. ¿Para Quién es Este Manual?	2
2. Requisitos del Sistema	2
2.1. Hardware Mínimo	2
2.2. Software	2
3. Acceso al Sistema	2
4. Navegación Básica	3
4.1. Controles de Cámara	3
4.2. Atajos de Teclado	3
5. Modos de Visualización	3
6. Exploración de Piezas	3
6.1. Seleccionar una Pieza	3
6.2. Panel de Información	4
6.3. Catálogo de Piezas	4
7. Vista Explosionada (Despiece)	4
7.1. Activar Vista Explosionada	4
7.2. Interactuar en Vista Explosionada	4
8. Cortes Transversales	5
9. Encendido del Dron (Simulación)	5

10. Herramientas de Ingeniero	5
10.1. Herramienta de Medición	5
10.2. Puntos de Conexión	6
10.3. Anotaciones	6
10.4. Guía de Ensamblaje	6
10.5. Lista de Materiales (BOM)	6
10.6. Lista de Verificación	6
11. Configuración y Accesibilidad	6
12. Solución de Problemas	7
12.1. El modelo no carga	7
12.2. Rendimiento lento	7
12.3. Audio no funciona	7
13. Soporte y Contacto	7

1. Introducción

Bienvenido al prototipo Web 3D interactivo para visualización técnica de drones. Este sistema le permite explorar, analizar y aprender sobre la estructura y componentes de drones de alto rendimiento directamente desde su navegador web, sin necesidad de instalar software adicional.

1.1. ¿Para Quién es Este Manual?

- **Ingenieros de Ensamblaje:** Guías paso a paso con herramientas de medición y anotaciones.
- **Estudiantes de Ingeniería:** Exploración interactiva de componentes con información técnica detallada.
- **Técnicos de Mantenimiento:** Vistas de despiece, puntos de conexión y especificaciones de torque.
- **Público General:** Navegación intuitiva para comprender la estructura de drones.

2. Requisitos del Sistema

2.1. Hardware Mínimo

- **Dispositivo:** PC, Laptop, Tablet o Smartphone (gama media-alta)
- **RAM:** 4 GB mínimo, 8 GB recomendado
- **GPU:** Compatible con WebGL 2.0

2.2. Software

- **Navegador:** Chrome 90+ (recomendado), Firefox 90+, Edge 90+, Safari 15+
- **Conexión:** Banda ancha (5+ Mbps) para carga inicial

3. Acceso al Sistema

1. Abra su navegador web preferido
2. Ingrese a la URL: `https://[ENLACE_DEL_PROTOTIPO]`
3. Espere a que la barra de progreso complete la carga inicial
4. El modelo 3D aparecerá automáticamente

4. Navegación Básica

4.1. Controles de Cámara

Acción	Mouse/Teclado	Táctil
Rotar vista	Clic izq. + arrastrar	Un dedo + arrastrar
Panorámica (Pan)	Clic der. + arrastrar	Dos dedos + arrastrar
Zoom	Rueda del mouse	Gesto de pinza
Reset cámara	Tecla R	Botón Reset

4.2. Atajos de Teclado

Tecla	Función
1-6	Vistas predefinidas (Frente, Atrás, Izq., Der., Arriba, Isométrica)
E	Activar/desactivar vista explosionada
R	Resetear vista de cámara
Esc	Volver a modo exploración
F3	Mostrar/ocultar métricas de rendimiento
F12	Capturar pantalla
Ctrl + / -	Aumentar/reducir escala de UI

5. Modos de Visualización

El sistema ofrece 7 modos de visualización diferentes, accesibles desde la barra de herramientas inferior:

1. **Realista:** Materiales originales con iluminación PBR
2. **Rayos X:** Vista semi-transparente para ver componentes internos
3. **Blueprint:** Estilo de plano técnico azul
4. **Color Sólido:** Un solo color configurable para todas las piezas
5. **Wireframe:** Solo las líneas de la geometría
6. **Fantasma:** Versión muy transparente del modelo
7. **Térmico:** Simulación de vista térmica

6. Exploración de Piezas

6.1. Seleccionar una Pieza

1. Haga clic sobre cualquier componente del dron

2. La pieza se resaltará visualmente
3. Aparecerá el panel de información a la derecha

6.2. Panel de Información

Al seleccionar una pieza, verá:

- Nombre y tipo de componente
- Descripción de su función
- Peso y dimensiones
- Tipo de material y propiedades
- Botones de acción: Ocultar, Aislar, Enfocar

6.3. Catálogo de Piezas

Acceda al catálogo completo desde el botón **Catálogo**.^{en} la barra de herramientas:

- **Búsqueda:** Escriba el nombre de cualquier pieza
- **Filtrado:** Por categoría (Estructura, Propulsión, Electrónica, Sensores)
- **Visibilidad:** Toggle de ojo para ocultar/mostrar cada pieza

7. Vista Explosionada (Despiece)

7.1. Activar Vista Explosionada

1. Presione el botón **Explode**.^{en} la barra de herramientas
2. Use el deslizador para controlar el nivel de separación
3. Las piezas se separan animadamente según su orden de ensamblaje

7.2. Interactuar en Vista Explosionada

- Las piezas siguen siendo seleccionables
- La información técnica permanece accesible
- Puede combinar con otros modos de visualización

8. Cortes Transversales

La herramienta de corte transversal permite ver el interior del dron:

1. Presione el botón de tijera en la barra de herramientas
2. Seleccione el eje de corte (X, Y o Z)
3. Ajuste la posición del plano de corte con el deslizador
4. Active "Invertir" para cambiar la dirección del corte

9. Encendido del Dron (Simulación)

Simule el funcionamiento del dron:

1. Presione el botón de encendido (Power)
2. Observe la secuencia de arranque:
 - Las luces cambian de rojo a verde
 - Las hélices comienzan a girar
 - Se activan los efectos de partículas
3. En modo "Volando", el dron simula movimiento de hover
4. Presione nuevamente para apagar

10. Herramientas de Ingeniero

Acceda desde el botón de herramientas (llave inglesa) en la esquina superior derecha:

10.1. Herramienta de Medición

- **Distancia:** Mida entre dos puntos
- **Ángulo:** Mida ángulos entre tres puntos
- **Radio:** Mida radios, circunferencias y áreas

Haga clic para colocar puntos. Presione Esc para cancelar.

10.2. Puntos de Conexión

Visualice dónde se conectan las piezas:

- Puntos de tornillo (gris)
- Conexiones snap (verde)
- Soldaduras (naranja)
- Cables (azul)

10.3. Anotaciones

Añada notas directamente sobre el modelo 3D para documentación o colaboración.

10.4. Guía de Ensamblaje

Siga instrucciones paso a paso para ensamblar el dron:

- Navegue entre pasos con Anterior/Siguiente
- Vea herramientas requeridas y tiempos estimados
- Marque pasos como completados
- Las piezas relevantes se resaltan automáticamente

10.5. Lista de Materiales (BOM)

Consulte la lista completa de piezas con cantidades y pesos totales.

10.6. Lista de Verificación

Verifique cada pieza durante el ensamblaje real del dron.

11. Configuración y Accesibilidad

Acceda a Configuración desde el menú:

- **Volumen:** Ajuste audio maestro, efectos y música
- **Escala UI:** Aumente o reduzca el tamaño de la interfaz
- **Alto Contraste:** Active para mejor visibilidad
- **Reducir Movimiento:** Desactive animaciones para sensibilidades

12. Solución de Problemas

12.1. El modelo no carga

- Verifique su conexión a internet
- Actualice su navegador a la última versión
- Visite <https://get.webgl.org/> para verificar compatibilidad WebGL
- Recargue la página (F5 o Ctrl+R)

12.2. Rendimiento lento

- Cierre otras pestañas y aplicaciones pesadas
- En portátiles, conecte a la corriente eléctrica
- El sistema ajusta automáticamente la calidad; espere unos segundos
- Presione F3 para ver las métricas de rendimiento

12.3. Audio no funciona

- Verifique que el navegador permita audio automático
- Haga clic en cualquier parte de la aplicación para activar audio
- Revise el volumen en Configuración

13. Soporte y Contacto

Para reportar errores, sugerencias o solicitar ayuda:

Correo: awoodcocks@unadvirtual.edu.co

Repositorio: [https://github.com/\[usuario\]/webgl-drone-viewer](https://github.com/[usuario]/webgl-drone-viewer)